INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Curso de Sistemas de Informação
Disciplina: Administração de Redes
Atividade Prática – Domínios Virtuais com NGINX e DNS

Professor	Rafael Silva Guimarães
Prazo de entrega	09 de junho de 2026
Valor	10,0 pontos
Modalidade	Trabalho em dupla

Descrição da Atividade

O trabalho consiste em publicar **seis sites estáticos** no NGINX com **domínios virtuais**, onde a resolução de nomes é feita pelo servidor DNS **BIND (named)**, configurado via **Webmin**.
Cada dupla usa os primeiros nomes dos integrantes para compor os domínios:

- **Domínios:** `nome1oaluno.info` e `nome2oaluno.info`
- **Hosts** (repetidos em cada domínio): `marataizes`, `castelo`, `cachoeiro`

Domínio 1	Domínio 2
`marataizes.nome1oaluno.info`	`marataizes.nome2oaluno.info`
`castelo.nome1oaluno.info`	`castelo.nome2oaluno.info`
`cachoeiro.nome1oaluno.info`	`cachoeiro.nome2oaluno.info`

Cada um dos seis endereços deve exibir uma **página HTML própria e distinta**. A entrega é um **tutorial em PDF** demonstrando as configurações realizadas e os testes de acesso.

Exemplo utilizado neste tutorial: `joao.info` (aluno 1) e `maria.info` (aluno 2), com servidor DNS/Web no IP `<IP_VM>`. Substitua pelos nomes reais e pelo IP do ambiente de laboratório.

1. Ambiente de Configuração

O ambiente de laboratório utiliza dois equipamentos na mesma rede:

Máquina	Função	IP (exemplo)
`servidor`	DNS (BIND9) + Web (NGINX) + Webmin	`<IP_HTTP>`
`cliente`	Testes de resolução e acesso HTTP	`IP_CLIENTE`

O Webmin deve estar previamente instalado e acessível em `https://<IP_VM>:10000`.

2. Configuração do DNS (BIND9) via Webmin

2.1 Criando a zona do primeiro domínio

1. Acesse o Webmin: `https://<IP_VM>:10000`
2. No menu lateral: **Servers** → **BIND DNS Server**.
3. Clique em **Create Master Zone** e preencha:
   - **Domain name/Network:** `joao.info`
   - **Email address:** `admin@joao.info`
   - **IP address for zone:** `ENDERECO_DNS`
4. Clique em **Create**.

2.2 Adicionando os registros A

Dentro da zona `joao.info`, clique em **Address** e adicione três registros:

Name	Address
marataizes	<IP_VM>
castelo	<IP_VM>
cachoeiro	<IP_VM>

Para cada registro, clique em **Create**. Ao terminar, clique em **Apply Configuration**.

2.3 Criando a zona do segundo domínio

Repita os passos das seções 2.1 e 2.2 para o segundo domínio (`maria.info`), adicionando os mesmos três registros A apontando para <IP_VM>.

2.4 Verificando os arquivos de zona gerados

3. Criação das Páginas HTML

3.1 Criando a estrutura de diretórios

```
# Exemplo do diretorio de um site.
mkdir -p /var/www/marataizes.joao.info
```

3.2 Criando as páginas HTML (conteúdo distinto para cada site)

Cada página deve identificar claramente o host e o domínio ao qual pertence. Exemplo para `marataizes.joao.info`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Marataizes - joao.info</title>
  <style>body { font-family: sans-serif; text-align: center; margin-top: 60px; }</style>
</head>
<body>
  <h1>Marataizes</h1>
  <p>Dominio: <strong>joao.info</strong></p>
  <p>Cidade do sul do Espirito Santo, conhecida pela producao de abacaxi.</p>
</body>
</html>
```

Crie os seis arquivos com conteúdo diferente:

```
vim /var/www/marataizes.joao.info/index.html
vim /var/www/castelo.joao.info/index.html
vim /var/www/cachoeiro.joao.info/index.html
vim /var/www/marataizes.maria.info/index.html
vim /var/www/castelo.maria.info/index.html
vim /var/www/cachoeiro.maria.info/index.html
```

Atenção: Cada página deve ter um texto diferente das demais. Usar o mesmo conteúdo em páginas distintas implica perda de pontuação no critério de páginas HTML.

4. Configuração dos Virtual Hosts no NGINX

4.1 Criando os arquivos de configuração

Crie um arquivo em `/etc/nginx/sites-available/` para cada site. Modelo para `marataizes.joao.info`:

```
# /etc/nginx/sites-available/marataizes.joao.info
server {
    listen 80;
    server_name marataizes.joao.info;

    root /var/www/marataizes.joao.info;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Repita para os outros cinco sites, alterando `server_name` e `root`:

```
vim /etc/nginx/sites-available/castelo.joao.info
vim /etc/nginx/sites-available/cachoeiro.joao.info
vim /etc/nginx/sites-available/marataizes.maria.info
vim /etc/nginx/sites-available/castelo.maria.info
vim /etc/nginx/sites-available/cachoeiro.maria.info
```

4.2 Ativando os sites

Crie os links simbólicos para habilitar cada site:

```
    ln -s /etc/nginx/sites-available/marataizes.maria.info \
          /etc/nginx/sites-enabled/marataizes.maria.info
```

4.3 Testando a configuração e recarregando o NGINX

```
nginx -t
systemctl reload nginx
systemctl status nginx
```

A saída de `nginx -t` deve informar `syntax is ok` e `test is successful`. Qualquer erro indica problema em um dos arquivos de configuração.

5. Testes e Verificação

5.1 Configurando o DNS no cliente

Na máquina cliente, configure o servidor DNS para apontar para `<IP_VM>`. No Debian/Ubuntu, edite o arquivo de resolução:

```
# Edite /etc/resolv.conf
vim /etc/resolv.conf

# Adicione (ou substitua a linha nameserver existente):
nameserver <IP\_DNS>
```

> Em ambientes com NetworkManager, a configuração do DNS deve ser feita pela interface gráfica de rede ou pelo comando `nmcli con mod <conexão> ipv4.dns <IP_VM>`.

5.2 Testes de resolução DNS

Execute no cliente os comandos abaixo e registre as saídas no tutorial:

```
# Verificar resolucao dos seis nomes
dig marataizes.joao.info
dig castelo.joao.info
dig cachoeiro.joao.info
dig marataizes.maria.info
dig castelo.maria.info
dig cachoeiro.maria.info
```

A seção `ANSWER SECTION` de cada resultado deve mostrar o IP `<IP_VM>`. Exemplo de saída esperada:

```
;; ANSWER SECTION:
marataizes.joao.info.  38400  IN  A  <IP\_VM>
```

5.3 Testes de acesso HTTP

```
Utilize no navegador: http://marataizes.joao.info
```

O conteúdo HTML de cada site deve ser exibido no terminal. Acesse também pelo **navegador** do cliente para confirmar visualmente que cada URL exibe uma página diferente.

6. O que o Tutorial (PDF) deve conter

O documento a ser entregue deve apresentar as seguintes evidências:

1. **Identificação:** nomes dos integrantes da dupla e os domínios utilizados.
2. **Configuração do DNS via Webmin:**
   - Capturas de tela das zonas criadas no BIND DNS Server.
   - Capturas de tela dos registros A de cada zona.
   - Conteúdo dos arquivos `/etc/bind/db.nome1.info` e `/etc/bind/db.nome2.info`.
   - Saída de `systemctl status bind9` mostrando o serviço ativo.
3. **Configuração do NGINX:**
   - Conteúdo dos seis arquivos de virtual host em `sites-available/`.
   - Saída do comando `nginx -t` e `systemctl status nginx`.
4. **Páginas HTML:** conteúdo de cada um dos seis arquivos `index.html`.
5. **Testes:**
   - Saída do `dig` para os seis nomes de domínio.
   - Saída do `curl` **ou** capturas de tela do navegador exibindo os seis sites com conteúdos

distintos.

Critérios de Avaliação

Critério	**Pontuação**
Zonas DNS criadas corretamente no BIND via Webmin (2 zonas)	2,0
Registros A configurados para os 6 hosts (3 por domínio)	2,0
Virtual hosts do NGINX configurados corretamente para os 6 sites	2,0
Páginas HTML com conteúdo distinto e identificável para cada site	2,0
Testes de resolução DNS documentados (`dig`/`nslookup`)	1,0
Testes de acesso HTTP documentados (`curl`/navegador)	1,0
Total	**10,0**

Observação: A dupla deve usar obrigatoriamente os primeiros nomes dos dois integrantes como nomes de domínio. O tutorial entregue deve conter evidências claras (capturas de tela e/ou saídas de terminal) de **todas** as etapas realizadas. Trabalhos sem evidências de testes não serão pontuados nos critérios 5 e 6.